

# REPCE : prothèse d'épaule

## De l'épaule saine au design d'un nouvel implant glénoïdien

Ramzi    Miri    Saulnier  
Pouilly    Mannu    Mercier

Arts et Métiers ParisTech  
UE REPCE

Année 2025–2026

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 5 Modélisation éléments finis de l'implant
- 6 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 7 Conclusion

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 5 Modélisation éléments finis de l'implant
- 6 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 7 Conclusion

- Articulation scapulo-humérale = articulation la plus mobile du corps humain
  - Grande amplitude  $\Rightarrow$  stabilité mécanique limitée
  - Pathologies dégénératives / traumatiques  $\Rightarrow$  indication de prothèse d'épaule
- Problématique clinique autour du composant glénoïdien :
  - Contraintes excentrées (effet *rocking-horse*)
  - Micro-mouvements, fissuration du ciment, descellement secondaire
- Besoin : concevoir un implant glénoïdien plus robuste, mieux adapté à la biomécanique réelle.

# Objectifs du bureau d'étude

## Objectif général

Proposer un design d'implant glénoïdien amélioré et le justifier par :

- ① des données de cinématique d'épaule saine ;
- ② des essais mécaniques sur une prothèse simplifiée ;
- ③ des modèles éléments finis validés/calibrés.

## Démarche globale

- ① **Comprendre** : état de l'art essais + MEF.
- ② **Mesurer** : cinématique scapulo-humérale sur sujets sains.
- ③ **Tester** : implant glénoïdien simplifié (essais statiques et cycliques).
- ④ **Modéliser** : validation MEF sous Abaqus.
- ⑤ **Concevoir** : nouveau design glénoïdien & comparaison.

# Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 5 Modélisation éléments finis de l'implant
- 6 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 7 Conclusion

- Essais biaxiaux de type Anglin :
  - chargements cycliques  $\sim 750$  N,  $10^5$  cycles, substitués en mousse PU ;
  - influence de la **forme du backing** (dos courbé vs plat) et du caractère plus ou moins contraignant.
- Essais sur glénoïdes augmentées (Iannotti) :
  - géométries standard vs augmentées (stepped, inclinées, etc.) ;
  - importance de la résistance au *liftoff* postéro-supérieur.
- Essais de défaillance (Junaid, Maurel) :
  - observation des mécanismes de rupture (quille vs plots) ;
  - rôle critique de l'interface ciment-implant et des charges excentrées.

- Études paramétriques sur le nombre de plots et la technique de scellement :
  - plots multiples périphériques  $\Rightarrow$  meilleure stabilité & micromouvements réduits ;
  - mais contraintes plus élevées dans le ciment (volume critique de ciment en fatigue).
- Modèles 3D de scapula implantée (Maurel) :
  - importance d'une **validation multiparamétrique** (déformations locales + déplacements globaux) ;
  - nécessité de tenir compte de l'anisotropie de l'os spongieux et de l'épaisseur du cortex.
- Comparaison composants tout-PE vs hybrides (Bonnevialle) :
  - contraintes moyennes similaires dans l'os et le ciment ;
  - les composants hybrides offrent un potentiel d'ostéo-intégration (titane poreux).



## Tendances pour un bon design glénoïdien

- Dos **plutôt courbé**, non excessivement contraignant.
- **Surface rugueuse** et préparation soignée de l'interface cimentée.
- **Plots périphériques multiples** ( 4 ) + éventuel petit plot central.
- Épaisseur de polyéthylène suffisante pour limiter les contraintes internes.
- Intérêt des **composants hybrides** (plots titane poreux) pour la stabilité à long terme.

## Lien avec notre projet

Ces résultats guident le cahier des charges du **nouvel implant** que nous proposons en fin de présentation.

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine**
- 4 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 5 Modélisation éléments finis de l'implant
- 6 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 7 Conclusion

- Mesurer la **cinématique angulaire de l'humérus par rapport à la scapula** chez des sujets sains.
- Obtenir une référence des amplitudes physiologiques et des axes de rotation dominants.
- Protocole basé sur **capteurs électromagnétiques** et repères anatomiques palpés.
- Résultats utilisés comme **référence biomécanique** pour juger la prothèse et son futur redesign.

# Protocole expérimental

- Sujet assis, épaule droite étudiée.
- Capteurs EM :
  - scapula (acromion) ;
  - humérus distal ;
  - stylet pour palpation des points anatomiques (TS, AA, AI, épicondyles, etc.).
- Mouvements réalisés (séquence  $X_{\text{scap}} \rightarrow Z' \rightarrow Y''$ ) :
  - flexion jusqu'à  $\sim 90^\circ$  ;
  - élévation/rotation externe ;
  - retour en adduction.



Schéma de placement des capteurs  
(deux vues).

# Méthode de calcul des angles

- Reconstruction des repères anatomiques à partir des points palpés :
  - définition de  $\vec{X}_{scap}$ ,  $\vec{Y}_{scap}$ ,  $\vec{Z}_{scap}$  ;
  - idem pour le repère huméral.
- Utilisation des matrices de passage capteur  $\rightarrow$  émetteur  $\rightarrow$  repère anatomique :

$$\mathbf{P}_{OA \rightarrow HA}(t) = \mathbf{P}_{OA \rightarrow OM} \mathbf{P}_{OM \rightarrow HM}(t) \mathbf{P}_{HM \rightarrow HA}$$

- Décomposition de la matrice de rotation selon la convention

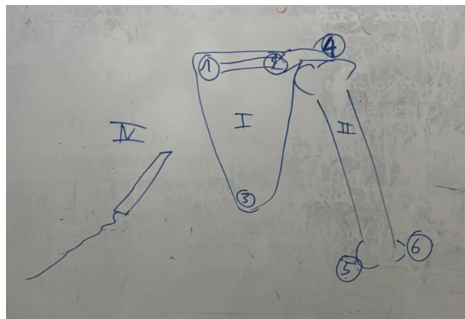
$$X_{scap} \rightarrow Z' \rightarrow Y''$$

pour obtenir les angles :

- $a_1$  : élévation ;
- $a_2$  : plan d'élévation / rotation externe ;
- $a_3$  : rotation interne / externe.

# Résultats principaux

- Courbes  $a_k(t)$  très reproductibles (intra-session, inter-sujet, inter-session).
- Ordres de grandeur pour sujet sain :
  - plateau haut d'élévation  $a_1 \approx 170^\circ$  ;
  - plan d'élévation  $a_2 \approx 85^\circ$  ;
  - amplitude de rotation interne/externe  $a_3 \approx 50^\circ$ .
- Artefact bref commun  $\approx 4$  s (perturbation EM) n'affectant pas les plateaux.



Positionnements des capteurs

## Ce que nous apprennent ces mesures

- Confirmation de **grandes amplitudes physiologiques** d'élévation.
- Nécessité d'une **surface articulaire** et d'un **positionnement** de l'implant compatibles avec ces amplitudes sans surcontraindre la glène.
- Référence pour comparer ultérieurement la cinématique d'un **épaule prothésée** à celle de l'épaule saine.

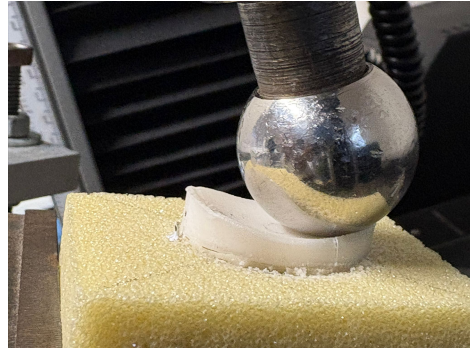
# Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié**
- 5 Modélisation éléments finis de l'implant
- 6 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 7 Conclusion



# Montage expérimental

- Implant glénoïdien simplifié en polypropylène (impression 3D) : surface concave + quille centrale.
- Substitut osseux : bloc de mousse PU (densité  $\rho \approx 320 \text{ kg m}^{-3}$ ,  $E_c \approx 137 \text{ MPa}$ ).
- Scellement au ciment PMMA (Unifast Trad), épaisseur cible  $\sim 0,5 \text{ mm}$ .
- Montage sur machine Instron 5565, bille métallique appliquant l'effort.



Montage implant–ciment–mousse sur Instron.

- **Essais statiques préliminaires :**
  - montées quasi-statiques à 500, 750 et 1000 N ;
  - mesure force-déplacement machine et déplacement optique (caméra CCD).
- **Essais cycliques :**
  - 1000 cycles entre 0 et 750 N ;
  - 1000 cycles entre 0 et 1000 N.
- **Essai destructif :**
  - montée statique jusqu'à 2000 N.
- Seuil de détection du descellement :

$$\delta_{\text{crit}} = 0,02 \text{ mm}$$

(au-delà : micro-mouvement réel de l'implant par rapport au bloc).

- Pour 500, 750 et 1000 N en statique :
  - réponse machine purement élastique ;
  - déplacement optique  $< 0,02$  mm (dans le bruit de mesure).
- Après 1000 cycles à 750 N :
  - boucle d'hystérésis très fine ;
  - rigidité avant/après cyclage quasi inchangée ;
  - déplacement optique post-cycle encore  $< 0,02$  mm.

## Conclusion partielle

Le montage implant–ciment–mousse est **stable** pour des charges statiques jusqu'à 1000 N et pour un cyclage prolongé à 750 N.

# Résultats – fatigue sévère et rupture

- 1000 cycles à 1000 N :
  - apparition d'une fissure de la prothèse vers le 500<sup>e</sup> cycle ;
  - glissement progressif, déplacement optique  $> 0,02$  mm vers le 700<sup>e</sup> cycle  $\Rightarrow$  début de descellement.
- Essai destructif jusqu'à 2000 N :
  - rupture nette du régime élastique  $\approx 1400$  N ;
  - déplacements optiques largement supérieurs à  $0,02$  mm ;
  - arrachement final de l'implant.

## Limite de stabilité

La limite de stabilité en fatigue du montage se situe entre 750 N et 1000 N en chargement cyclique.

- Validation d'un **montage expérimental** sensible aux micro-mouvements (seuil 0,02 mm).
- Mise en évidence de la sensibilité de l'interface ciment–mousse :
  - bulles, variations locales d'épaisseur de ciment ;
  - importance du contrôle géométrique de la quille/plots.
- Ces essais définissent un **niveau d'effort** pertinent pour comparer :
  - implant actuel (simplifié) ;
  - futur implant optimisé (géométrie plus anatomique, ancrages multiples, etc.).

# Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 5 Modélisation éléments finis de l'implant**
- 6 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 7 Conclusion

- Reproduire numériquement, sous Abaqus, l'essai de compression de l'implant glénoïdien.
- Valider un **modèle éléments finis** sur une grandeur mesurable :

$$U_1^{\text{tache}}(F = 150 \text{ N})$$

- Utiliser ce modèle validé comme **base** pour tester de futurs designs.

- Implant en résine photopolymère (Zortrax Resin Basic) :
  - plage  $E \approx 1,8 - 2,4$  GPa (fiche technique) ;
  - comportement linéaire élastique isotrope retenu.
- Calage du module d'Young :
  - ajustements successifs pour coller le déplacement mesuré ;
  - valeur retenue :  $E = 2300$  MPa.
- Coefficient de Poisson :
  - choix  $\nu = 0,37$  (valeur typique pour ce type de résine) ;
  - faible influence sur le déplacement axial, mais impact sur la distribution des contraintes.



# Modèle 1 – BC initiales et limites

- Conditions aux limites :
  - $U_1 = 0$  imposé sur **toute** la courbe inférieure (dos de l'implant) ;
  - pression uniforme sur le fond de la quille pour simuler l'effort.
- Maillage uniforme global (taille d'élément  $h \sim 1,1\text{--}1,5\text{ mm}$ ).
- Résultats :
  - déplacement de la tache  $U_1 \sim 0,03\text{ mm}$  ;
  - très inférieur à la valeur expérimentale  $0,228\text{ mm}$ .

## Conclusion

Modèle trop **rigide** : les conditions aux limites sur-contrainquent la cinématique locale  $\Rightarrow$  BC à revoir.

- **BC localisée :**
  - partition de l'arête courbe ;
  - $U_1 = 0$  seulement sur la zone réellement en contact au repos.
- **Maillage raffiné** localement :
  - taille d'élément locale  $h_{loc}$  sur la courbe (jusqu'à 0,3–0,5 mm) ;
  - maillage plus grossier ailleurs pour limiter le coût.
- Vérification de l'échelle de déformée (facteur = 1) pour éviter les erreurs d'interprétation visuelle.

# Étude de convergence

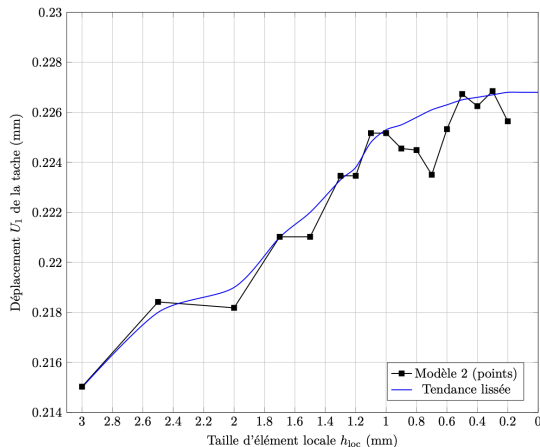
- Balayage de  $h_{loc}$  :

$$h_{loc} \in [3,0; 0,2] \text{ mm}$$

- Déplacement de la tache  $U_1(h_{loc})$  se stabilise lorsque  $h_{loc} \lesssim 1,1 \text{ mm}$  :

$$U_1 \approx 0,226 \text{ à } 0,227 \text{ mm}$$

- Erreur relative  $< 1\%$  par rapport à l'expérience (0,228 mm).



Convergence de  $U_1$  en fonction de  $h_{loc}$ .

## Points clés

- Importance cruciale des **conditions aux limites** : BC globale  $\Rightarrow$  modèle irréaliste ; BC localisée  $\Rightarrow$  bonne corrélation.
- Intérêt de l'**affinement local du maillage** dans les zones critiques.
- Modèle linéaire élastique simple mais **validé quantitativement** sur une grandeur mesurée.

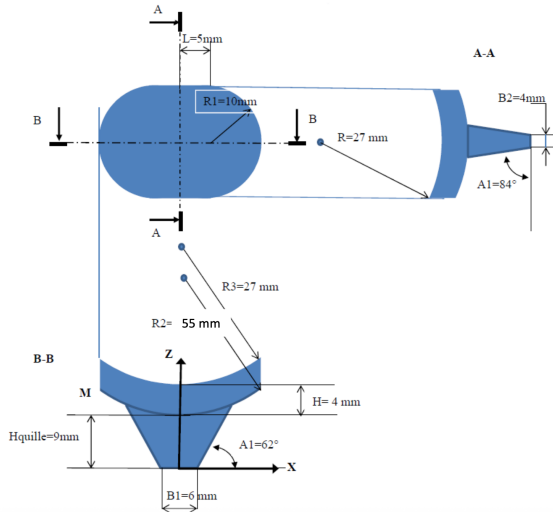
## Pour la suite

Ce modèle validé sert de **référence numérique** pour évaluer le futur design glénoïdien (mêmes conditions de charge, même démarche de convergence).

# Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 5 Modélisation éléments finis de l'implant
- 6 Vers un nouvel implant glénoïdien**
- 7 Conclusion

# Dimensions actuelles de l'implant



Dimensions de l'implant de base

- S'inspirer de l'épaule saine :
  - respecter les grandes amplitudes d'élévation et de rotation ;
  - limiter les contraintes excentrées responsables du rocking-horse.
- Intégrer les enseignements essais + MEF :
  - dos courbé, non trop contraignant ;
  - ancrage périphérique par plots multiples ( $\pm$  petit plot central) ;
  - surface rugueuse / hybridation titane-PE pour l'ostéo-intégration.
- Garder une géométrie compatible avec la mise en œuvre chirurgicale et le scellement cimenté.

# Design CAO du nouvel implant (travail en cours)

- **Partie du groupe dédiée au design :**
  - création du modèle 3D (logiciel de CAO) ;
  - choix du nombre de plots, forme du backing, épaisseurs, etc.
- Critères de comparaison avec l'implant de base :
  - déplacement de la tache sous une même charge ;
  - distribution des contraintes dans l'implant et le ciment ;
  - micromouvements au niveau des ancrages.

nouvel\_implant\_CAO.pdf

Rendu CAO du nouvel implant (à compléter).

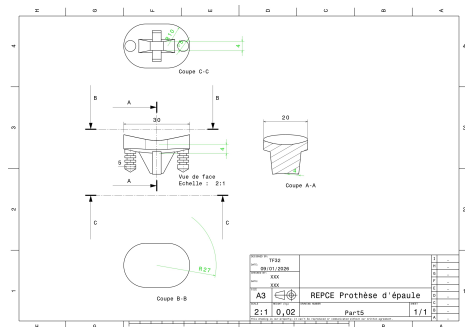


# Simulations Abaqus sur le nouvel implant (à venir)

- Utilisation du modèle MEF validé comme **gabarit** :
  - même matériau, mêmes BC, même protocole de convergence ;
  - variation uniquement de la géométrie de l'implant.
- Tests prévus :
  - chargement axial 150 N (comparaison directe avec l'implant de base) ;
  - charges plus élevées (jusqu'à 1000 N) pour approcher les essais cycliques ;
  - éventuellement chargements excentrés pour reproduire le rocking-horse.
- Indicateurs attendus :
  - réduction des micromouvements ;
  - contraintes dans le ciment compatibles avec les seuils de fatigue ;
  - pas de pics de contrainte dans l'implant.

# Justification du nouveau modèle

- La bibliographie montre que l'ajout de **plots d'ancrage** permet de **réduire l'effet de rocking-horse**.
- Avec une **seule quille centrale**, l'implant ne bloque qu'un **axe de rotation**, ce qui autorise des rotations et des moments excentrés défavorables.
- L'ajout d'une **seconde quille perpendiculaire** permet :
  - de bloquer un axe de rotation supplémentaire ;
  - de mieux reprendre les moments fléchissants ;
  - de limiter les micromouvements responsables du descellement.
- La contrainte d'encombrement impose des **quilles de plus petite taille**, mais leur action



Principe de blocage des rotations par quilles orthogonales.

# Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 5 Modélisation éléments finis de l'implant
- 6 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 7 Conclusion**

# Conclusion générale

- Nous avons :
  - ① caractérisé la **cinématique angulaire** d'une épaule saine ;
  - ② évalué la **stabilité mécanique** d'un implant glénoïdien simplifié (statique + fatigue) ;
  - ③ validé un **modèle éléments finis** sous Abaqus en excellent accord avec l'expérience.
- Ces trois briques fournissent une base solide pour :
  - concevoir un nouvel implant glénoïdien mieux adapté ;
  - comparer objectivement l'implant actuel et le design optimisé.

- Finalisation du design CAO et des simulations MEF comparatives.
- Étude de scénarios de chargement plus proches de la réalité clinique :
  - charges multi-axiales, moments fléchissants ;
  - variabilité inter-patients (qualité osseuse, géométrie).
- Extension vers des composants hybrides et/ou des fixations non cimentées.

**Merci pour votre attention.**